

Préambule

Dans le cadre de leur deuxième année à l'École Polytechnique de Bruxelles, les étudiants sont amenés à découvrir le monde industriel à travers différents laboratoires de technologie, mais aussi en réalisant une recherche sur un sujet de leur choix pour développer leur compétence de futur ingénieur tout en découvrant les technologies modernes. Ce présent rapport concerne les théières.

Un peu d'histoire

Le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau [Wal08]. Cette boisson est appréciée depuis plus de 3000 ans en Chine. Tout d'abord, ces feuilles étaient utilisées pour leur vertu médicinales, dans une grande variété de boissons curatives. Ensuite, sous la dynastie des Song(960-1279 apr.J.-C.), les feuilles de thé étaient broyées et consommées dans des tasses en porcelaine avec de l'eau chaude. Ce n'est que sous l'égide des Mings(1368-1644 apr.J.-C.) que la théière a fait son apparition. En effet les feuilles de thé et l'eau étaient chauffées dans des "chaudrons" qui sont l'équivalent de nos théières modernes. Cette nouvelle méthode de consommation du thé permettait aux feuilles de thé de s'oxyder et de produire non seulement du thé vert, mais aussi du thé oolong(thé semi-oxydé) ou du thé noir(richement oxydé)[Sar07]. Les théières les plus populaires à cette période, encore imprégnées d'une histoire riche, étaient les théières Yixing faites d'argile [Che14], largement exportées à partir du 17ème siècle en Europe, en même temps que la porcelaine chinoise reconnue comme étant de grande qualité[Can15].

De nos jours...

Depuis cette époque, les théières ont évolué en une multitude de designs et de matériaux. En réalité, il y a peu de contraintes quant à la forme de la théière, si ce n'est qu'elle doit être pratique à prendre en main et qu'elle doit avoir la capacité de conserver la chaleur de l'eau pour permettre l'infusion du thé. De plus, il est important de noter que la théière n'est pas une bouilloire, donc aucun dispositif électrique n'est nécessaire. Je vais donc exposer les différents designs utilisés au fil du temps, puis parler des matériaux candidats pour notre théière parfaite, et enfin discuter de certaines technologies utiles pour la théière.

La théière Utah

La première théière à avoir été modélisée par des logiciels de simulation 3D fut une théière de la marque Melitta, devenue mondialement connue grâce à Martin Newell, un informaticien britannique qui travaillait à l'université de l'Utah aux États-Unis. Cette théière est représentée sur l'image de gauche. 4

La théière Yixing

La deuxième théière la plus connue est certainement celle-ci, faite d'argile de grès. Elle est remarquable par sa capacité à imprégner le goût du thé et à le retransmettre aux infusions suivantes.

4



FIGURE 1: Gauche : image de synthèse de la théière utah[Com22]. Droite : La théière Yixing [Com23]

Les Matériaux

Comme nous l'avons vu, plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour la réalisation des théières. Elles peuvent être en terre cuite, grès, verre, porcelaine, acier, argent, etc. Il existe donc un large éventail d'options pour la conception d'une théière. Nous pouvons optimiser son esthétique ou sa capacité en fonction de diverses contraintes telles que les dimensions, les normes de sécurité ou la résistance structurelle. Il est également possible de choisir d'optimiser son efficacité thermique, car cela dépend en grande partie du choix du matériau. De plus, les contraintes thermiques pour la théière varient en fonction du type de thé que l'on souhaite infuser, et le choix du matériau a un impact significatif sur cette expérience [Lia+17]. C'est pourquoi je vais me concentrer sur un type de thé spécifique : le thé noir, qui est également mon préféré. De plus, le thé noir est le type de thé le plus oxydé, ce qui nous amène à considérer la température d'infusion la plus élevée (373,15K), englobant ainsi les thés qui infusent à des températures légèrement plus basses. Nous allons à présent établir notre tableau de référence :

Fonction	Infusion du thé noir par la théière
Objectif	Maximiser l'énergie thermique par unité de coût
Contraintes	- la température de service doit être entre 80°C et 125°C - Tenir compte du coût des matériaux
Variable	<u>Variable libre</u> : Épaisseur de la paroi de la théière <u>Variable du matériaux</u> : λ , C(coût)

Les équations associées à ce tableau sont les suivantes :

Contrainte de coût :

$$C_{total} \leq C_{max} \quad (1)$$

où C_{total} est le coût total de la théière (incluant le matériau) et C_{max} est la valeur maximale admissible du coût total.

Contrainte de conductivité thermique du matériau :

$$\lambda \geq \lambda_{min} \quad (2)$$

où λ est la conductivité thermique du matériau et λ_{min} est la valeur minimale admissible de la conductivité thermique.

Nous obtenons donc l'indice de performance à maximiser :

$$M = \lambda / C \quad (3)$$

Le filtrage

Pour la partie suivante, je vais tout d'abord procédé à une opération de filtrage, puis déterminer à l'aide d'un graphique les différents matériaux candidats pour ma théière. Le premier filtre à appliquer serait :

1. Données de sélection
Base de données : Level 3
Sélectionner à partir de : MaterialUniverse: All materials

2. Étapes de sélection
Graphique/Valeur de repère Limites Arborescence
☒ Étape 1: Maximum service temperature
☒ Étape 2: Thermal conductivity (W/m.°C) vs. Price (EUR/kg)

3. Résultats : 2000 validées sur 4181
Afficher : Étape 1: Maximum service temperature
Classer par : Ordre alphabétique

Maximum service temperature

Paramètres Appliquer Effacer

Composition detail (metals, ceramics and glasses)
Composition detail (polymers and natural materials)
Price

	Minimum	Maximum	
Price			EUR/kg
Price per unit volume			EUR/m ³

Physical properties
Mechanical properties
Impact & fracture properties
Thermal properties

	existe	Minimum	Maximum	
Melting point				°C
Glass temperature				°C
Maximum service temperature		200		°C
Minimum service temperature				°C
Thermal conductivity				W/m.°C
Thermal conductivity with temperature				W/m.°C
Specific heat capacity				J/kg.°C
Specific heat capacity with temperature				J/kg.°C

Nom
 Aerated concrete
 Al(2009)-15%SiC(w) MMC powder
 Al(2009)-20%SiC(p) MMC powder
 Al(2024)-30%SiC(p) MMC powder
 Al(2124)-15%SiC(w) MMC powder
 Al(2124)-20%SiC(p) MMC powder
 Al(2618)-12%SiC(p) MMC powder
 Al(6013)-15%SiC(w) MMC powder
 Al(6061)-25%SiC(p) MMC powder
 Al(6061)-55%SiC(p) MMC powder
 Al(6061)-70%SiC(p) MMC powder
 Al(6091)-25%SiC(p) MMC powder
 Al(8009)-11%SiC(p) MMC powder
 Al(8019)-12.5%SiC(p) MMC powder
 Al(8089)-20%SiC(p) MMC powder

FIGURE 2: filtrage des matériaux par température de service sur le logiciel GRANTA

Comme nous pouvons le voir, appliquer un filtre sur la température maximum de service nous permet de retirer 2000 candidats a la liste des matériaux.

Enfin nous pouvons tracer une droite de pente 5 (avec une abscisse à l'origine de 2€), qui compare le prix et la conductivité thermique pour déterminer les différents matériaux qui optimisent ceux-ci, ce qui donne :

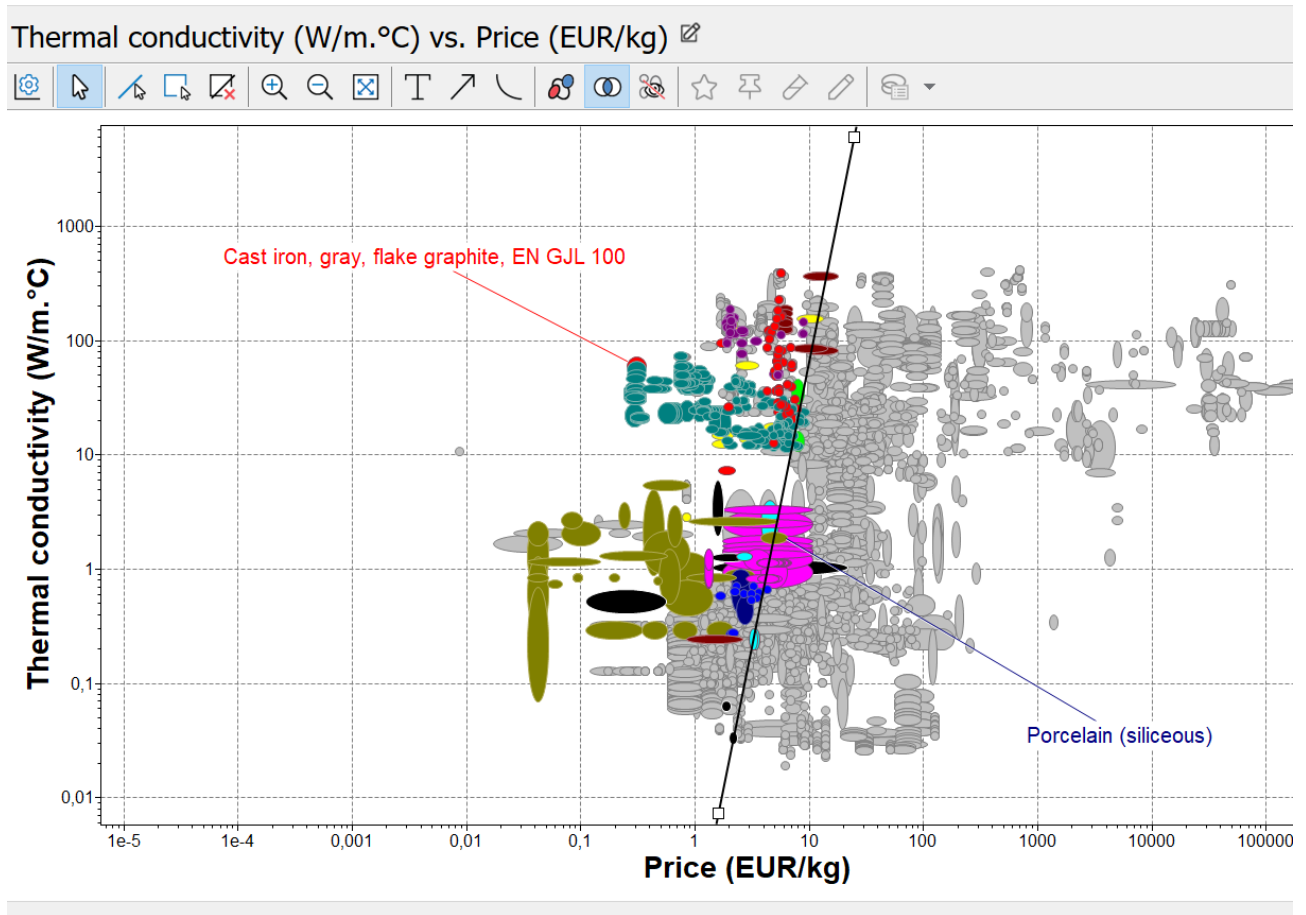


FIGURE 3: Graphique illustrant les différents matériaux selon leur coût et leur conductivités thermiques.

Dans le cadre de l'optimisation des coûts et de l'efficacité thermique, nous pouvons donc sélectionner soit la fonte grise, soit la porcelaine, qui répondent aux critères. Pour vérifier, il existe bel et bien des théières en fonte, ce qui en fait les théières optimales pour l'infusion de thé noir, comme le souligne cet article [Thé]. Cependant, la fonte grise nécessite un entretien plus important pour éviter la rouille. Par conséquent, je propose de produire des théières en porcelaine. Pour pallier à ce manque de performance thermique, je vais explorer les différentes techniques de rétention de chaleur.

Les techniques

Je vais me concentrer sur des méthodes orientées vers la conservation de la chaleur, car c'est cet objectif que j'ai cherché à optimiser dans la section des matériaux. Plusieurs techniques ont été utilisées pour garder le thé chaud avant l'invention des théières en fonte. En effet, on peut utiliser un couvre-théière qui améliore la rétention de chaleur pour tous les types de théières. Cette méthode est peu coûteuse. Une deuxième méthode apparue est la bouteille isotherme, composée d'une double paroi avec un vide à l'intérieur, elle isole le liquide pour permettre une meilleure conservation de la chaleur. Cette méthode est applicable aux bouteilles, mais elle peut également être adaptée aux théières. Ces deux solutions ont le même objectif, mais elles n'ont pas besoin d'être utilisées si l'on produit des théières en fonte. Cependant, la réalisation de théières isotherme nécessite plus de coût et de travail, je propose donc d'utiliser un couvre-théière pour ma théière en porcelaine.

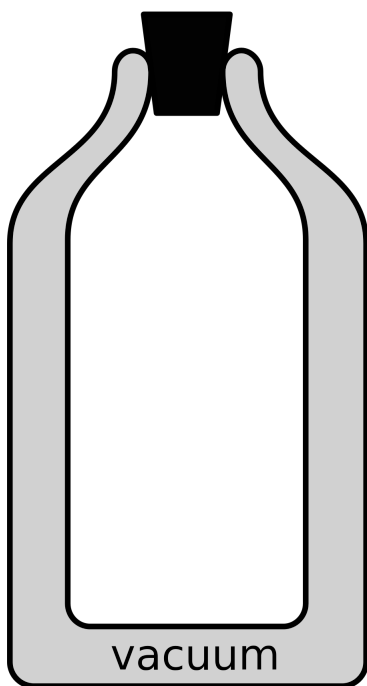


FIGURE 4: Gauche : illustration d'une bouteille isotherme[Com21b].
Droite : un couvre-théière [Com21a]

Le Controle qualité

Il est important de contrôler la qualité du produit, et plusieurs méthodes existent à l'heure actuelle. Les méthodes les plus intéressantes dans la cadre de mon projet sont la magnétoscopie, qui permet de détecter les défauts superficiels de la théière par l'application d'un champ magnétique et d'une poudre magnétique sur la surface du matériau, les ultrasons, qui détectent les imperfections en analysant les échos des ondes sonores à haute fréquence sur le matériau, et enfin les liquides pénétrants, où l'on applique un liquide qui pénètre dans les éventuels défauts de conception de la surface. Je propose d'utiliser les liquides pénétrants ou aussi appelé la méthode de Ressuage. En effet, cette méthode est très utilisée pour les matériaux non ferromagnétiques tels que les alliages non ferreux, les céramiques et les aciers inoxydables, comme c'est le cas pour les théières [The]. De plus, cette méthode est peu coûteuse.

Les étapes sont illustrées ci-dessous :

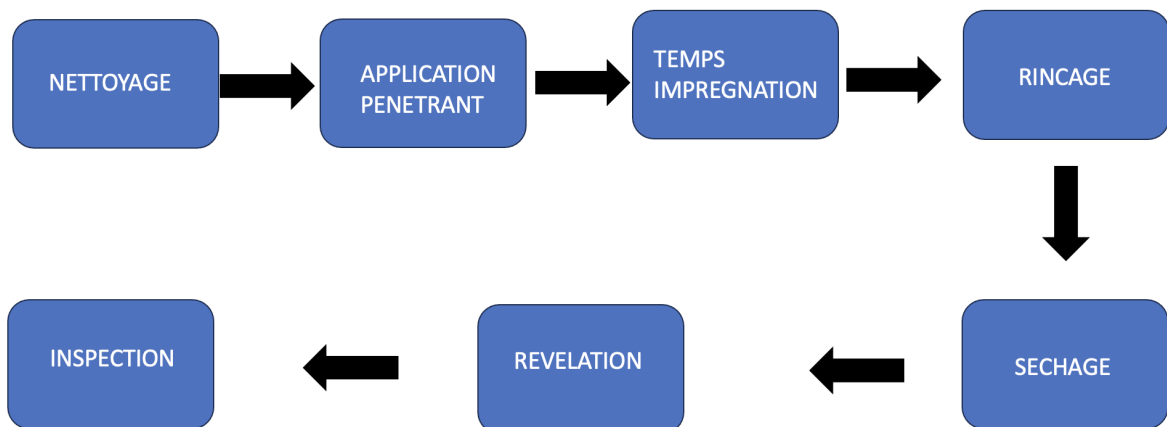


FIGURE 5: les étapes du procédé de Ressuage

La méthode de ressuage appliqué aux théières commence par le nettoyage de la pièce. Ensuite, un produit pénétrant électrostatique est appliqué pour recouvrir la pièce. Après un certain temps, le spécimen est brièvement rincé, soit à l'aide d'un jet puissant, soit par exposition aux UV. Enfin la théière est séchée dans une étuve à température ambiante, dans une plage de température qui n'affecte pas le produit pénétrant. La dernière étape consiste à appliquer un révélateur en couche fine et uniforme, permettant de détecter d'éventuels défauts de conception à l'aide d'éta- lons connus tels que la Cale RUNCHECK. Pour un lot de 1000 pièces je pense qu'il est raisonnable de testé 30 pièces afin de s'assurer de la qualité des théières.

En Conclusion

En fin de compte, j'ai choisi la porcelaine silicieuse car c'était l'un des matériaux les plus adaptées aux contraintes de coût et aux contraintes thermiques et cela nécessite moins d'entretien qu'une théière en fonte qui peut rouiller. Avec un couvercle-théière on peut augmenter la rétention de la chaleur de notre théière. Cependant, les résultats pourraient varier si de nouveaux objectifs d'optimisation étaient appliqués. Voici un modèle des effets thermiques appliqué sur une théière en porcelaine sur un logiciel de simulation numérique :

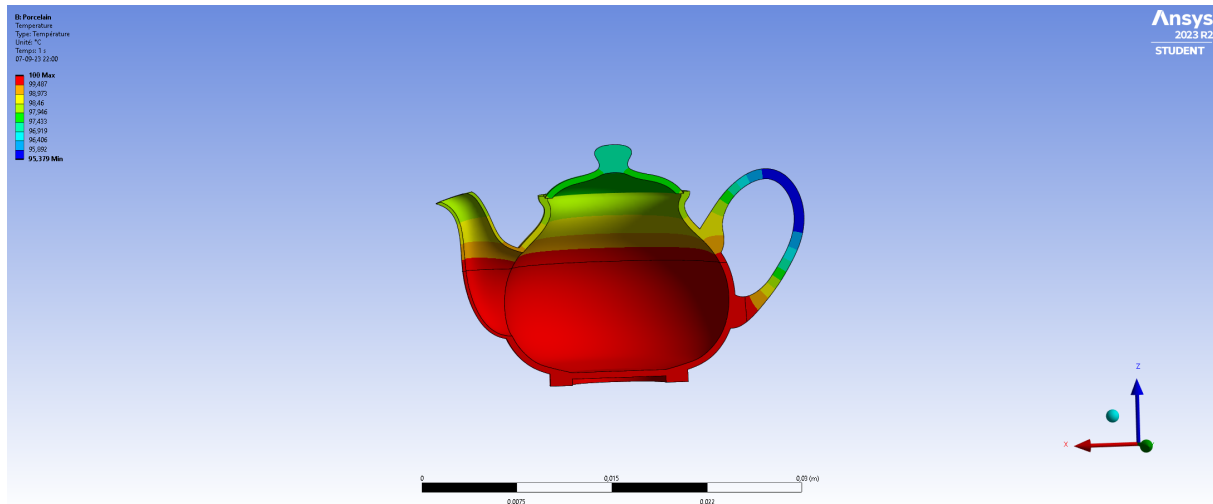


FIGURE 6: Simulation des effets thermique d'une théière faite en porcelaine, sur le logiciel d'Ansys

Pour conclure, cette recherche m'a permis de découvrir l'industrie des théières ainsi que les méthodes utilisées pour les concevoir.

Bibliography

- [Can15] CANEPA, Teresa (nov. 2015). « Silk, porcelain and lacquer : China and Japan and their trade with Western Europe and the New World, 1500-1644. A survey of documentary and material evidence ». Available at <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/36487>. PhD thesis. Leyde, The Netherlands : Leiden Universiteit.
- [Che14] CHEN, Hongshan (mai 2014). « Analysis on the Historical Role and Significance of Purple Clay Teapot and Its Inscription Decoration ». In : DOI : 10 . 2991 / icelaic - 14 . 2014 . 144.
- [Com21a] COMMONS, Wikimedia (2021a). *File :Teewaermer-06.JPG — Wikimedia Commons, the free media repository*. URL : <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Teewaermer-06.JPG&oldid=566213583> (visité le 19/08/2023).
- [Com21b] — (2021b). *File :Vacuum Dewar Flask.svg — Wikimedia Commons, the free media repository*. URL : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vacuum_Dewar_Flask.svg&oldid=601266434 (visité le 19/08/2023).
- [Com22] — (2022). *File :Utah teapot simple 2.png — Wikimedia Commons, the free media repository*. URL : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Utah_teapot_simple_2.png&oldid=658861550 (visité le 21/08/2023).
- [Com23] — (2023). *File :MET DP343062.jpg — Wikimedia Commons, the free media repository*. URL : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:MET_DP343062.jpg&oldid=772165549 (visité le 20/08/2023).
- [Lia+17] LIAO, Zih-Hui et al. (juill. 2017). « Effect of Teapot Materials on the Chemical Compositions of Oolong Tea Infusion : Effect of teapot materials on composition of tea infusions ». In : *Journal of the Science of Food and Agriculture* 98. DOI : 10 . 1002 / jsfa . 8522.

- [Sar07] SARTOR, Valerie (2007). « All the Tea in China : The Political Impact of Tea ». In : *American Journal of Chinese Studies* 14.2, p. 185-188. ISSN : 21660042. URL : <http://www.jstor.org/stable/44288857> (visit  le 18/04/2023).
- [Th ] TH I REDUMONDE (2023). URL : <https://theieres-du-monde.fr/blogs/le-monde-des-theieres/comment-choisir-une-theiere> (visit  le 28/04/2023).
- [The] THERMETCO (2023). URL : <https://www.thermetco.com/fr/inspections/controler-par-liquide-penetrant-pt/> (visit  le 18/04/2023).
- [Wal08] WAL, Sanne van der (juin 2008). *Sustainability Issues in the Tea Sector : A Comparative Analysis of Six Leading Producing Countries*.